

PROS9-A1890-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1890-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.242 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.887 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

213,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1890
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092	1.015
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507	1.406

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1890 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.887,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.622.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	353,00 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	324,60 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.241,50 kW
Potenza assorbita / Power input	414,73 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	213,54 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.216,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.179,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.142,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.210,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.191,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.179,4 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1890-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.188	1.135	1.079	1.023	964	904	843	781
2	1.240	1.184	1.127	1.068	1.008	945	882	818
3	1.291	1.234	1.174	1.113	1.051	986	921	854
4	1.346	1.287	1.225	1.162	1.097	1.030	962	893
5	1.401	1.339	1.276	1.210	1.143	1.074	1.003	932
6	1.459	1.396	1.330	1.262	1.192	1.121	1.048	973
7	1.517	1.452	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092	1.015
8	1.579	1.512	1.441	1.369	1.294	1.217	1.139	1.059
9	1.642	1.571	1.498	1.424	1.346	1.267	1.186	1.104
10	1.708	1.635	1.560	1.482	1.402	1.320	1.236	1.151
11	1.774	1.698	1.621	1.540	1.458	1.373	1.286	1.198
12	1.844	1.766	1.685	1.602	1.517	1.429	1.340	1.249
13	1.914	1.833	1.750	1.664	1.576	1.486	1.393	1.299
14	1.988	1.905	1.819	1.730	1.639	1.545	1.450	1.352
15	2.062	1.976	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507	1.406
16	2.140	2.052	1.960	1.866	1.768	1.669	1.567	1.463
17	2.218	2.127	2.033	1.935	1.835	1.732	1.627	1.520

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	282	309	339	371	407	447	491	540
2	283	310	340	372	409	449	493	542
3	284	311	341	374	410	450	495	544
4	285	312	342	375	411	452	496	545
5	286	313	343	376	412	453	498	547
6	287	314	344	377	414	454	499	548
7	288	315	345	378	415	455	500	550
8	289	316	346	379	416	457	502	552
9	290	317	347	380	417	458	503	553
10	291	318	348	381	418	459	504	554
11	292	319	349	382	419	460	506	556
12	294	320	350	383	420	461	507	557
13	295	321	351	384	421	462	508	558
14	296	322	352	385	422	463	509	560
15	297	323	353	386	423	464	510	561
16	299	325	354	387	424	465	511	562
17	300	326	355	388	425	466	512	563

EER / EER (kW/kW)

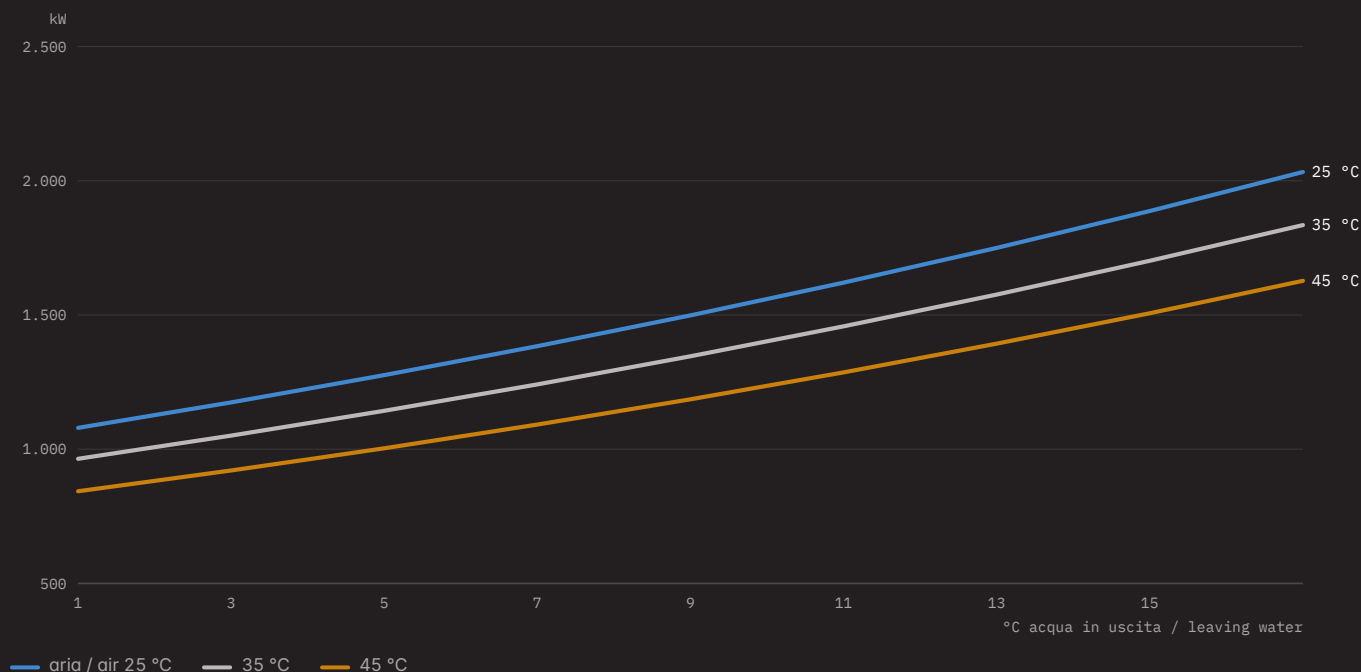
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,53	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70

Curve

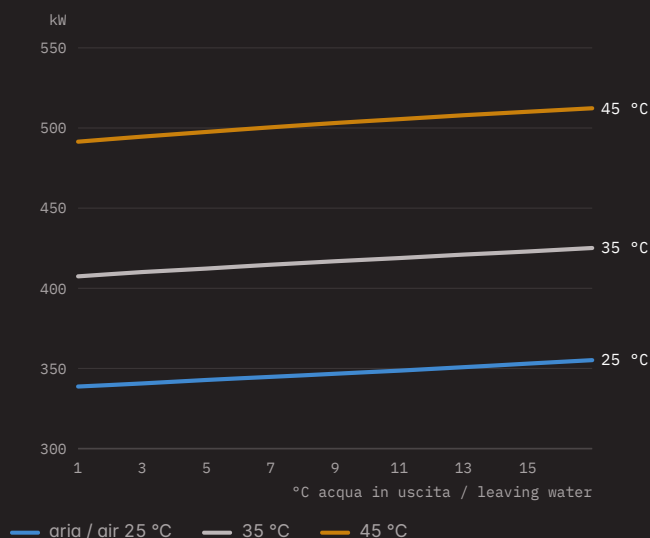
Curves

PROS9-A1890-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

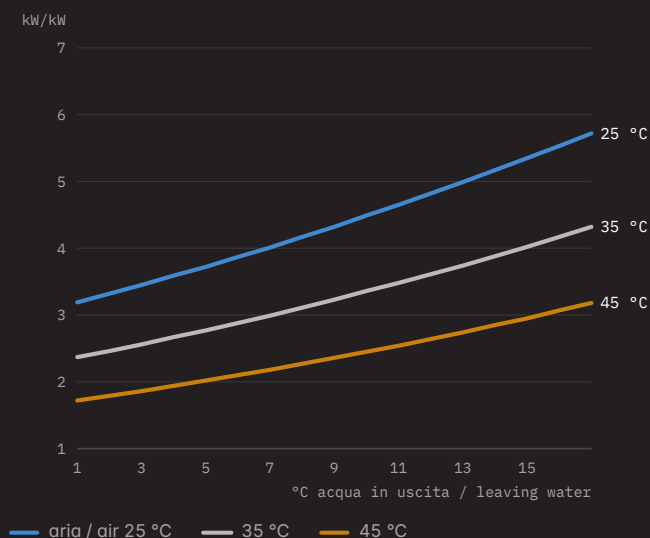
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS9 - A1890 - OSB - CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m Pump 214 m³/h – head 25 m
Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m Pump 214 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1890-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)

Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design